Travaux pratiques Automatique
Semestre 3

<TP1 et TP2>

Date 16/12/2025

Thiaw Kouthieye
Coppi Joris

Groupe : B1b

Table des matières :

Introduction..... 3
TP1 - Modélisation D'un système thermique.....4
Identification..... 4
Commande en boucle ouverte..... 5
Commande en boucle Fermée.....7
TP2 - IDENTIFICATION ET MODÉLISATION D'UNE MACHINE À COURANT CONTINU... 8
I. Introduction.....8
II-Modélisation du système.....8
III-Identification Temporelle (Réponse Indicielle).....9
IV-Identification Fréquentielle (Diagramme de Bode)..... 11
V-Conclusion..... 12
Conclusion.....13

Introduction

Lors de ces séances de TP, nous avons travaillé sur deux types de systèmes différents. Le premier, un système thermique où nous avons réalisé une commande en boucle ouverte, puis en boucle fermée. Le deuxième système, un moteur. Nous avons réalisé son identification à partir de la réponse fréquentielle et de la réponse indicielle.

TP1 - Modélisation D'un système thermique

Identification

Nous téléchargeons le programme Arduino et utilisons l'interface graphique pour tracer les courbes. Ces courbes nous permettront de déterminer K et τ.

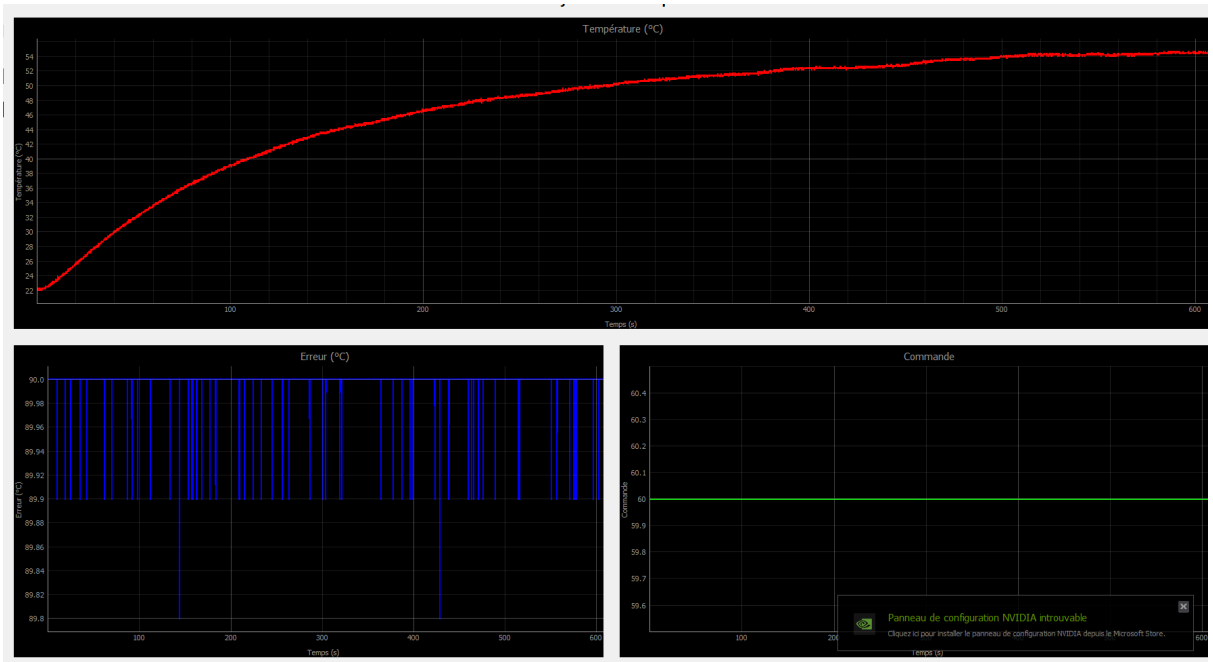


Figure 1 : Tracé obtenu à partir de l'interface graphique

Afin de déterminer K, nous utilisons la relation suivante :

$K = \frac{s(\infty)-s(0)}{e(\infty)-e(0)}$

Application Numérique :

$K = \frac{54{,}52-22{,}01}{60-0} = 0{,}54$

Nous déterminons ensuite τ. Pour ce faire nous calculons la température correspondant a 63% de la commande soit :

$T_{63\%} = s(0) + 0{,}63(s(\infty) - s(0))$

$T_{63\%} = 22{,}01 + 0{,}63(54{,}52 - 22{,}01) = 42{,}49°C$

Nous trouvons d'après la courbe obtenue que τ = 132,1s. Cette valeur correspond au temps nécessaire pour obtenir 42,49°C.

Nous pouvons ensuite tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert.

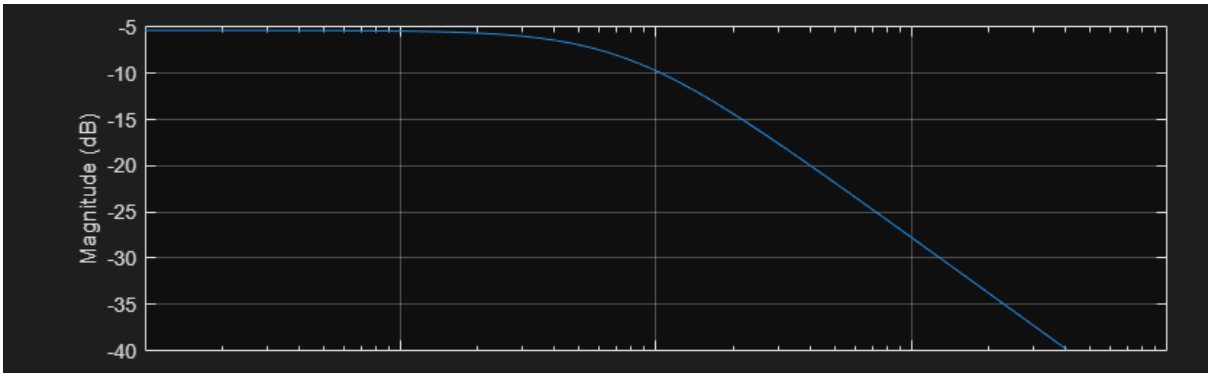


Figure 2 : Diagramme de Bode du gain tracé avec Matlab

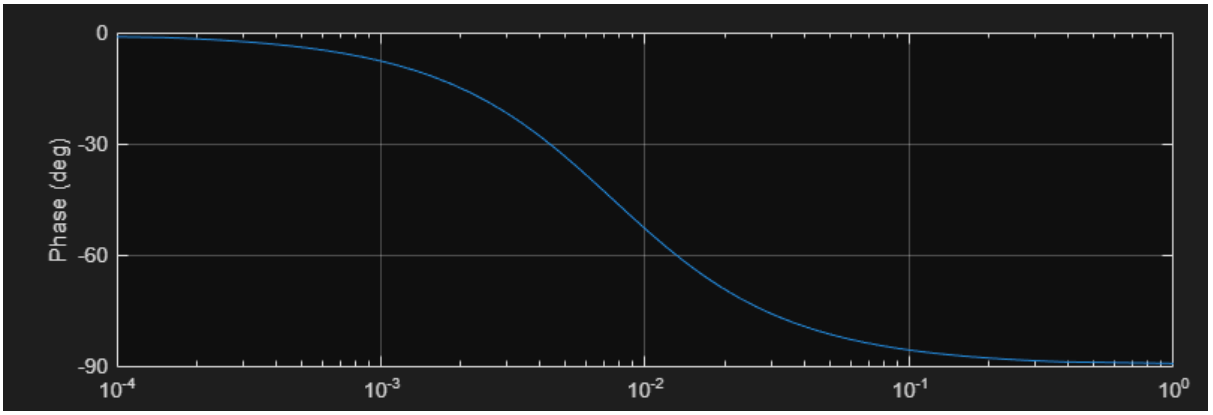


Figure 3 : Diagramme de Bode de la phase tracée avec Matlab

Commande en boucle ouverte

Nous calculons les valeurs de hc et Cth.

hc = $\frac{Vcc^{2} \times k}{R} = \frac{16{,}67^{2} \times 0{,}54}{10} = 15$

Cth = $\tau \times hc = 132{,}1 \times 15 = 1981{,}5$

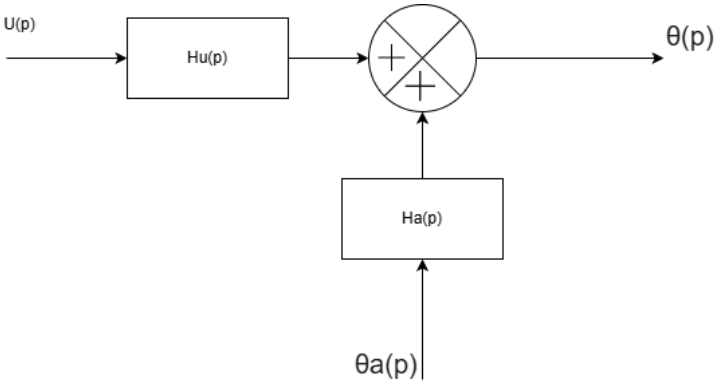


Figure 4 : Schéma Block de la fonction de transfert de θ(t) en fonction de u(p) et θa(p)

D'après le théorème de la valeur finale : lim p(Hu(p)U(p)+Ha(p)θa(t)) pour p tend vers 0

Nous savons que U(p) = X/p donc X=U(p)p = $\frac{40-22,01}{0,54} = 33,31$

Nous affectons à la variable commande la valeur de 33,31 et obtenons les courbes suivantes :

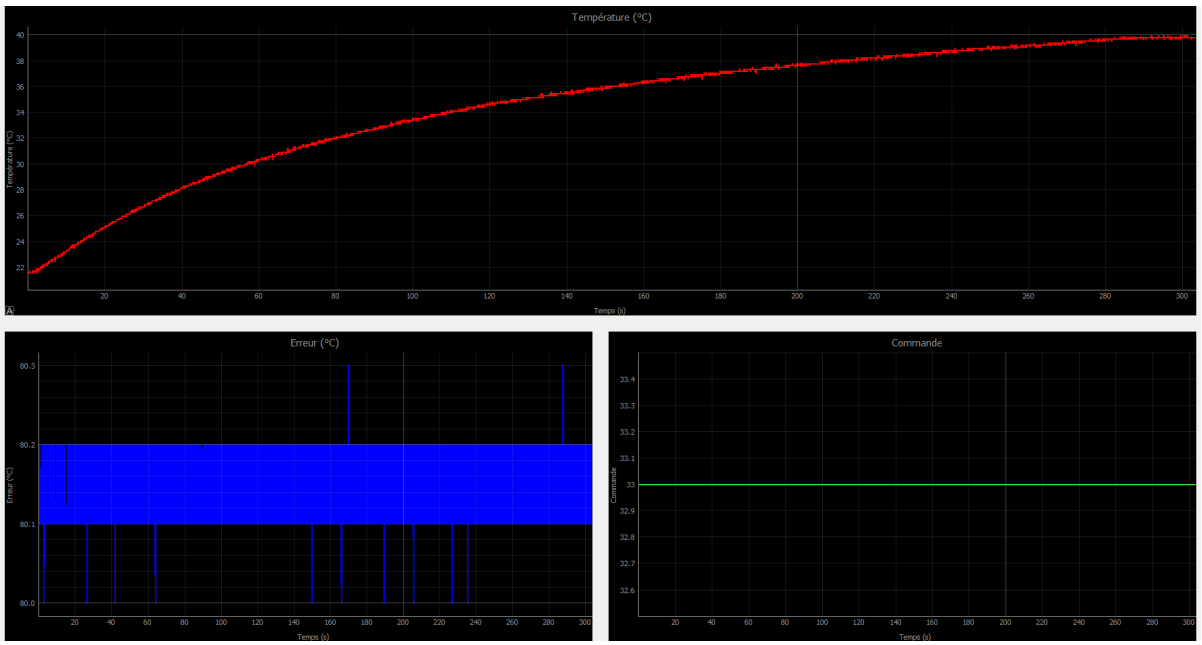


Figure 5 : Courbe avec commande a 33,31

Ensuite, nous utilisons un ventilateur pour perturber le système et nous obtenons les courbe suivante

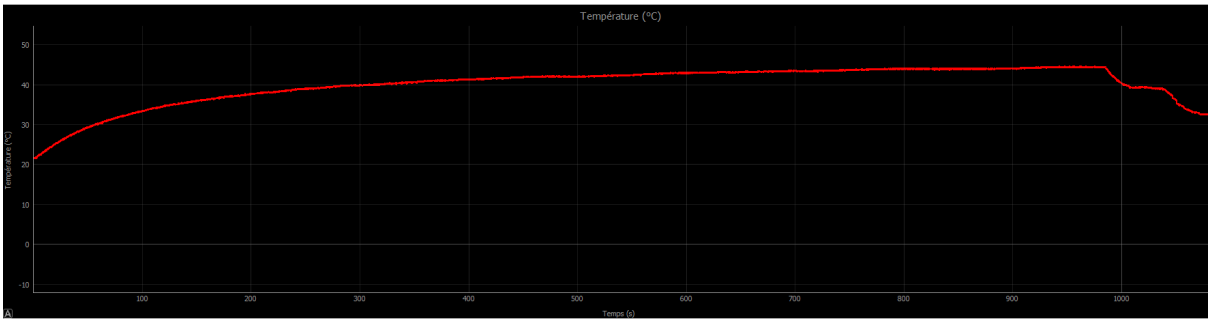


Figure 6 : Courbe avec perturbation (ventilateur)

La boucle ouverte permet donc de délivrer une puissance constante, en revanche elle ne permet pas l'adaptation du système à l'environnement extérieur.

Commande en boucle Fermée

Nous modifions le code de la manière suivante :

```
uint8_t correcteur(float temperature, float consigne, uint8_t actif)
{
    static float cmd_m1 = 0, err_m1 = 0;
    float cmd, err;
    consigne = 50 ;

    if (actif == 0)
    {
        cmd_m1 = 0;
        err_m1 = 0;
        return (0);
    }

    err = consigne - temperature;
    cmd = 10*err ;
```

Figure 7 : Code intégrant le calcul de l'erreur

Ces modifications apparaissent dans le void loop, nous réalisons le calcul de l'erreur puis sa prise en compte dans la commande.

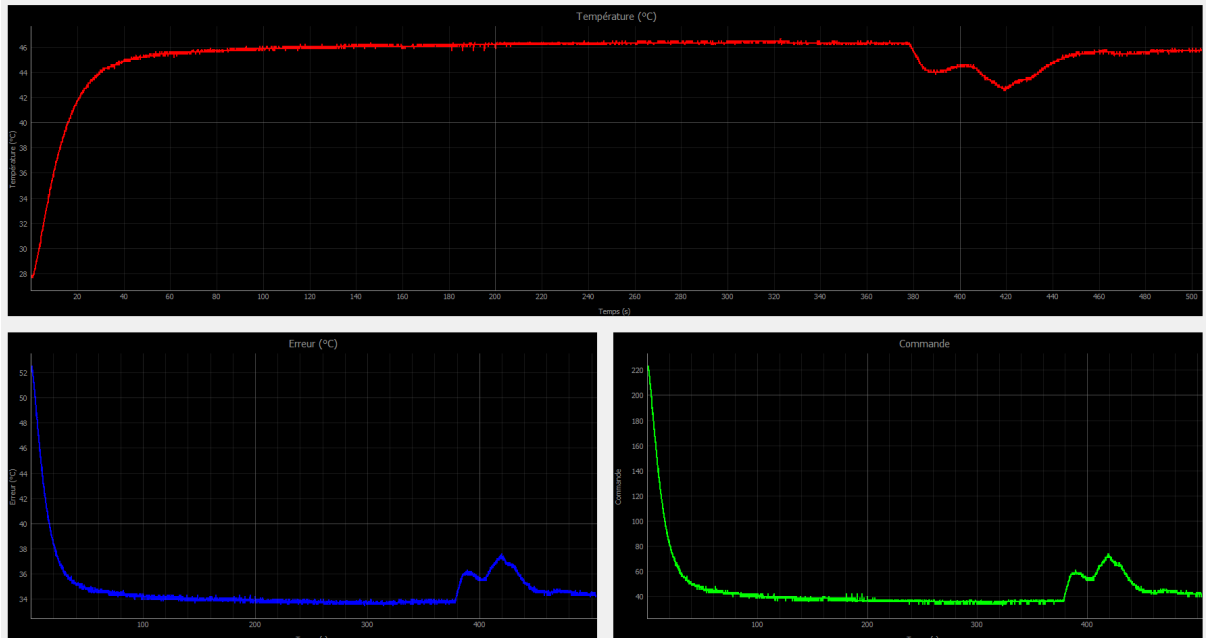


Figure 8 : Courbe de température en boucle fermée en présence d'une perturbation

Nous voyons sur ces courbes qu'une perturbation apparaît et que le système compense cette perturbation. La boucle fermée permet donc une adaptation du système à son environnement.

TP2 - IDENTIFICATION ET MODÉLISATION D'UNE MACHINE À COURANT CONTINU

I. Introduction

L'objectif de ce travail pratique est de déterminer le modèle mathématique comportemental d'un moteur à courant continu (MCC) afin de dimensionner ultérieurement une loi de commande (asservissement de vitesse). L'approche adoptée est celle de l'identification "boîte noire", qui consiste à exciter le système physique et à analyser sa réponse sans nécessiter la connaissance a priori des paramètres internes (résistance, inductance, inertie).

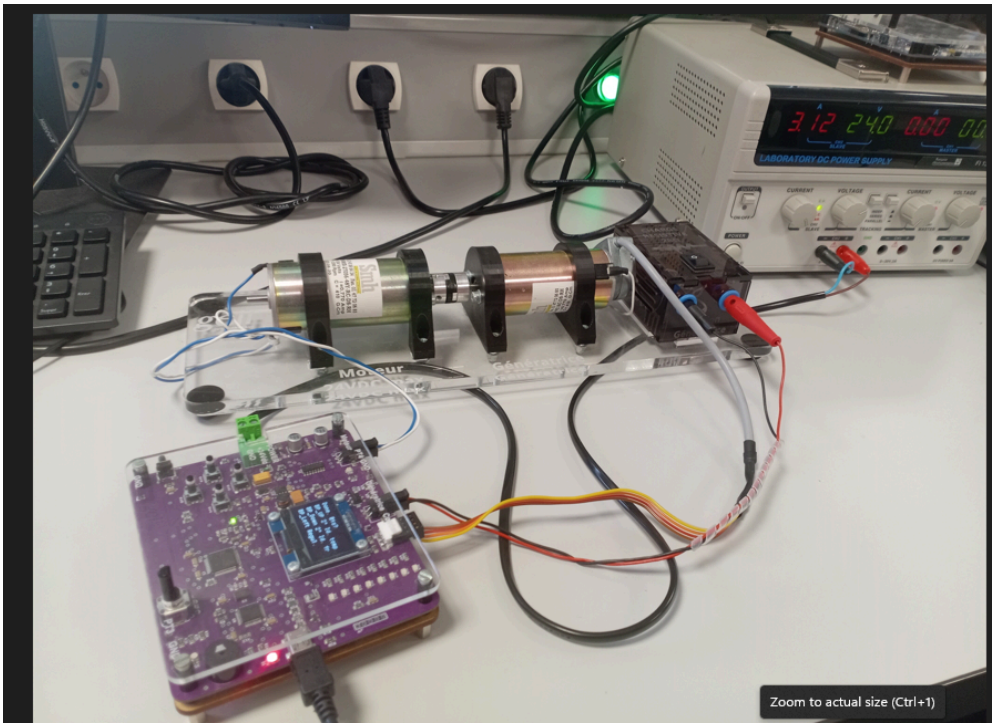
II-Modélisation du système

Le comportement dynamique du moteur est modélisé par une fonction de transfert du premier ordre. Cette simplification est justifiée par l'hypothèse que la constante de temps électrique (liée à l'inductance de l'induit) est négligeable devant la constante de temps mécanique (liée à l'inertie du rotor et à la charge). La fonction de transfert recherchée s'écrit sous la forme suivante :

$H(p) = K / (1 + Tau * p)$

Dans cette équation, K représente le gain statique du système (exprimé ici en unités convertisseur par unité de commande) et Tau représente la constante de temps mécanique (en secondes). Nous utiliserons deux méthodes complémentaires pour identifier ces valeurs : l'analyse temporelle et l'analyse fréquentielle.

III-Identification Temporelle (Réponse Indicielle)



Protocole Expérimental : L'identification temporelle repose sur l'étude du régime transitoire. Nous avons soumis le moteur à un échelon de tension correspondant à une variation du rapport cyclique de commande de 20 % à 40 %. La vitesse de rotation a été mesurée avec une période d'échantillonnage de 1 ms. Pour s'affranchir du bruit de mesure généré par la génératrice tachymétrique et le convertisseur, nous avons réalisé cinq acquisitions successives.

Traitement Numérique et Code Matlab : Les données brutes ont été traitées via un script Matlab. La procédure a consisté à tronquer les vecteurs de données pour les synchroniser, à soustraire la valeur initiale (offset) pour ne conserver que la variation dynamique, et enfin à calculer la moyenne des cinq essais pour obtenir une courbe exploitable

```
% --- 4. IDENTIFICATION ET SIMULATION ---
% Parametres identifies : Gain K = 10.44, Tau = 0.0292s
K_id = 10.44;
Tau_id = 0.0292;

% Creation de la fonction de transfert : K / (Tau*p + 1)
% Syntaxe: tf(numerateur, denominateur) -> denominateur = [Tau 1]
Hp = tf(K_id, [Tau_id 1]);

% Simulation (lsim)
% lsim prend le systeme (Hp), l'entree (u) et le vecteur temps (t)
y_modele = lsim(Hp, u, t);

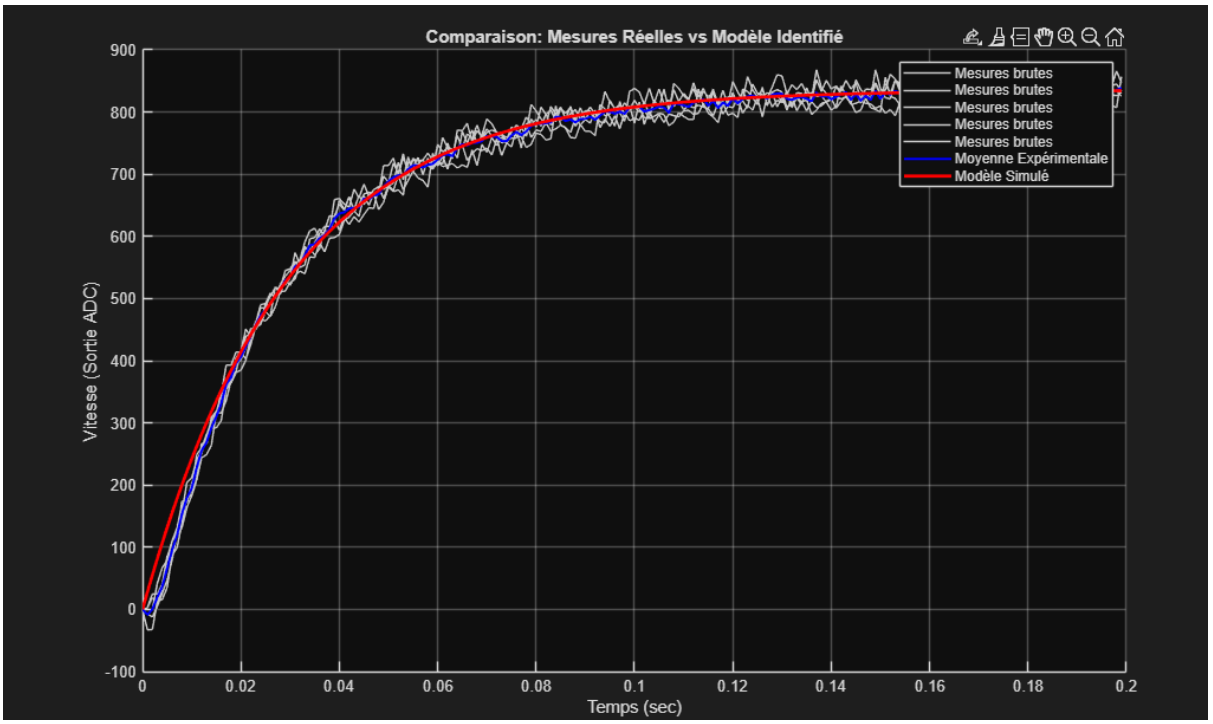
% --- 5. AFFICHAGE ---
figure(1)
hold on
% 1. Les 5 mesures brutes en gris
plot(t, V_processed, 'Color', [0.8 0.8 0.8], 'DisplayName', 'Mesures brutes')

% 2. La moyenne experimentale en bleu (LA RÉALITÉ)
plot(t, V_moyen, 'b', 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'Moyenne Expérimentale')

% 3. La sortie du modele en rouge (LA SIMULATION)
plot(t, y_modele, 'r', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Modèle Simulé')

title('Comparaison: Mesures Réelles vs Modèle Identifié')
xlabel('Temps (sec)')
ylabel('Vitesse (Sortie ADC)')
legend('show') % Affiche la legende proprement
grid on
```

Résultats et Simulation : L'identification des paramètres s'est faite par comparaison entre la courbe moyenne expérimentale et un modèle théorique simulé par la fonction "lsim". L'ajustement des paramètres a permis de minimiser l'écart entre le modèle et la réalité.



Les paramètres identifiés sont les suivants:

$K = \frac{s(\infty)-s(0)}{e(\infty)-e(0)} = \frac{835.6-0}{100-20} = 10.44$

$T_{63\%} = s(0) + 0,63(s(\infty) - s(0))$

- Gain statique K = 10.44
- Constante de temps Tau = 29.2 ms

La superposition quasi-parfaite des courbes valide l'hypothèse du premier ordre pour décrire le comportement transitoire du moteur.

IV-Identification Fréquentielle (Diagramme de Bode)

Protocole Expérimental : Cette méthode vise à caractériser la réponse du système sur une large bande passante. Le moteur a été excité par des signaux sinusoïdaux dont la fréquence a varié de 0.20 Hz à 33.70 Hz. Pour chaque fréquence, nous avons relevé le gain en décibels et le déphasage entre la commande et la vitesse.

Traitement Numérique et Code Matlab : Le script Matlab développé automatise le calcul des paramètres caractéristiques. Le gain statique K est calculé en moyennant les gains mesurés aux basses fréquences (asymptote horizontale). La fréquence de coupure (fc) est déterminée par interpolation à l'endroit où le gain chute de 3 dB par rapport au gain statique. La constante de temps est ensuite déduite par la relation Tau = 1 / (2 * pi * fc).

```
% --- 1. DONNEES EXPERIMENTALES (Points exacts du relevé) ---
F_Hz = [0.20, 0.30, 0.44, 0.65, 0.97, 1.44, 2.13, 3.16, 3.50, 4.69, 6.96, 10.32, 15.32, 22.72, 33.70];
Gain_dB = [32.55, 32.54, 32.51, 32.44, 32.29, 31.81, 30.87, 29.20, 28.62, 26.78, 23.87, 20.64, 17.20, 13.14, 10.26];
Phase_deg = [-3.20, -4.82, -7.09, -10.66, -15.95, -23.92, -34.61, -47.27, -50.78, -60.24, -71.72, -81.22, -91.47, -89.45, -72.97];

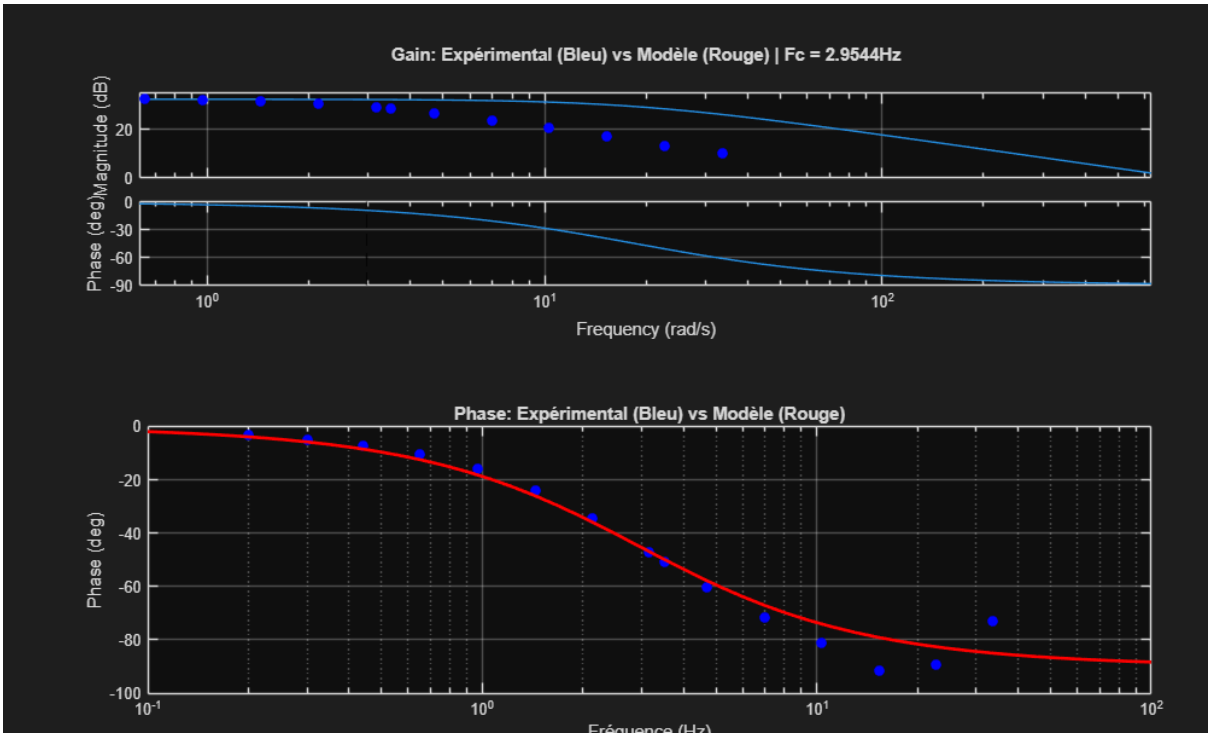
% --- 2. CALCUL DES PARAMETRES ---
% K = Moyenne des points basse fréquence (plateau)
G_max = mean(Gain_dB(1:3));
K_lin = 10^(G_max/20);

% Tau = Inverse de la pulsation de coupure (là où on perd 3dB)
G_cut = G_max - 3;
fc = interp1(Gain_dB, F_Hz, G_cut); % Interpolation précise
Tau = 1 / (2*pi*fc);

fprintf('Gain Max = %.2fdB | Fc = %.2fHz | Tau = %.4fs \n', G_max, fc, Tau);

% --- 3. TRACE DE BODE ---
sys = tf(K_lin, [Tau 1]);

figure('Name', 'Identification Fréquentielle');
% Amplitude
subplot(2,1,1);
semilogx(F_Hz, Gain_dB, 'bo', 'MarkerFaceColor', 'b'); hold on;
bode(sys, {0.1*2*pi, 100*2*pi}); % Trace le modèle théorique
yline(G_cut, 'k--'); xline(fc, 'k--');
title(['Gain: Expérimental (Bleu) vs Modèle (Rouge) | Fc = ' num2str(fc) 'Hz']);
grid on;
```



Résultats et Diagramme de Bode : L'analyse des relevés a conduit aux résultats suivants:

- Gain statique identifié : environ 32.5 dB
- Fréquence de coupure : environ 3 Hz
- Constante de temps Tau : environ 53 ms

V-Conclusion

Ce TP a permis de modéliser avec succès le comportement dynamique du moteur à courant continu. Les deux approches, temporelle et fréquentielle, valident la structure du modèle du premier ordre.

Nous constatons cependant un écart entre les constantes de temps identifiées : 29.2 ms par la méthode temporelle contre environ 53 ms par la méthode fréquentielle. Cette divergence s'explique par les non-linéarités du système, notamment les frottements secs. Lors de l'essai fréquentiel, les amplitudes de mouvement sont parfois faibles et les frottements ont un impact prépondérant qui "ralentit" la dynamique apparente du système, augmentant ainsi la constante de temps mesurée. A l'inverse, l'échelon de tension (temporel) applique un couple plus important qui masque ces frottements.

Pour la suite du projet et le dimensionnement du correcteur d'asservissement, nous retiendrons le modèle issu de l'identification temporelle (Tau = 29.2 ms), car il représente plus fidèlement la réactivité du moteur lors des phases d'accélération franches, correspondant au fonctionnement nominal de l'asservissement.

Conclusion

Ces séances de TP nous ont permis de mieux comprendre l'analyse de système afin d'en déduire leur modèle. Nous avons pu développer nos compétences dans l'utilisation des transformées de Laplace, des schémas blocs et de Matlab, outils cruciaux dans l'analyse de système.